

LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME - TEIL 2

Fragen?

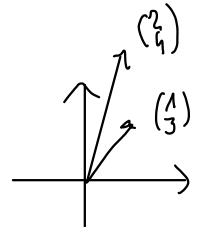
Wdh. der vielen Begriffe:

- Spaltenraum von $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$: $\left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$ ^{Menge aller Lin. Komb.} hier 2-dim. Ebene

- $\text{Kern}(A) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 \mid A \cdot \vec{x} = \vec{0} \}$ = Lösungsmenge des hom. LGS ^{homogenes LGS} $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ^{Gauß-Abg.} $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} \sim \dots$

- Matrix in ZSF: $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$
3 Pivots 1 freie Var.

$\text{Defekt}(A) = \text{Anz. fr. Var} = 1$ (= Dimension vom Kern(A)!)
 $\text{Rang}(A) = \text{Anz. Piv.} = 3$ (= Dimension vom Spaltenraum!)
= Anz. Zeilen $\neq 0$ in ZSF



* **Handy-Tarife.** Gegeben zwei Anbieter:

- T-Mobile Magenta L: Flatrate Telefon und SMS, Grundgebühr 45€/Monat
- Fonie Classic: 9ct/SMS & Minute, keine Grundgebühr

Bezeichne

x_1 = Anzahl der Minuten bei T-Mobile

x_2 = Anzahl der SMS bei T-Mobile

y_1 = Anzahl der Minuten bei Fonie

y_2 = Anzahl der SMS bei Fonie

Berechnen Sie die monatlichen Gesamtkosten k_T bei T-Mobile und k_F bei Fonie und setzen Sie diese gleich. Lösen Sie das entstandene LGS und interpretieren Sie die Lösungen graphisch.

Lösung.

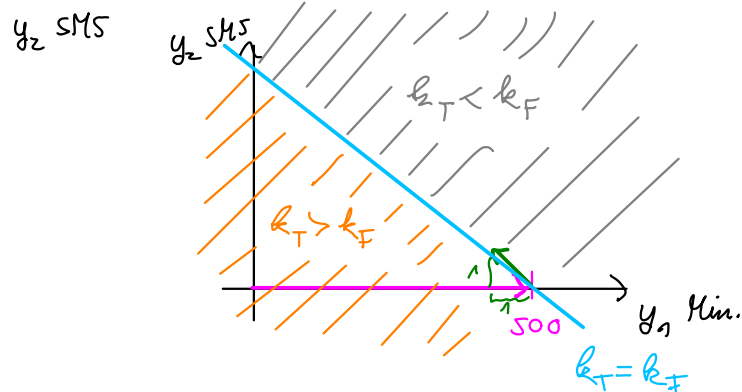
$$\begin{aligned} k_T &= 45 \\ k_F &= 0,09 \cdot y_1 + 0,09 \cdot y_2 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{gleich-} \\ \text{setzen} \end{array} \Rightarrow \overbrace{0,09 y_1 + 0,09 y_2}^{k_F} = \overbrace{45}^{k_T}, \quad \text{Gauß: } \left(\begin{array}{cc|c} 0,09 & 0,09 & 45 \end{array} \right)$$

Pivot freie Var.
 $y_2 = \lambda$

$$\Rightarrow \underbrace{0,09 y_1}_{\frac{9}{100}} + 0,09 \lambda = 45 \Rightarrow \underline{y_1 = \frac{100}{9}(45 - 0,09 \lambda) = 500 - \lambda}$$

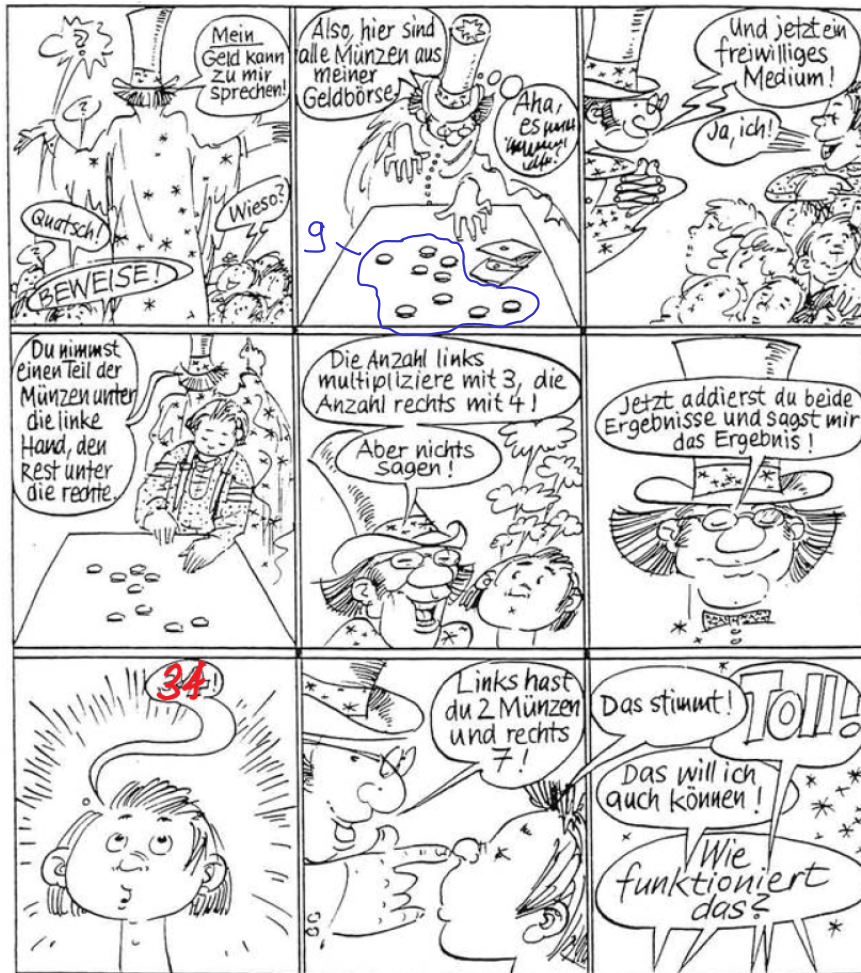
$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 500 - \lambda \\ \lambda \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 500 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}}}$$

Parameterform Gerade



Eigener Lösungsversuch.

Zauberer. Wie macht das der Zauberer bloß?



Lösung.
$$\left. \begin{array}{l} x_1 = \text{Anz. in linker Hand} \\ x_2 = \text{Anz. in rechter Hand} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{(I)} \quad x_1 + x_2 = 9 \text{ — Anz. Münzen} \\ \text{(II)} \quad 3x_1 + 4x_2 = 34 \text{ — Ergebnis des Freiwilligen} \end{array}$$

(I) in (II):
$$3(9 - x_2) + 4x_2 = 34 \Rightarrow x_2 = 34 - \underbrace{3 \cdot 9}_{27} = 7$$
 (rechts) $\xRightarrow{\text{(I)}} x_1 = 2$ (links)

Handwritten notes: "Zaubererformel!" (pink arrow pointing to the equation), "inhomog. LGS" (black arrow pointing to the right-hand side of the system).

• Bei einer anderen Anz. Münzen, einfach blaue Zahl anpassen!

• Man kann anstatt 3, 4 auch andere Zahlen nehmen: 1, 2 / 2, 3 / 3, 4 / (auch blaue Zahl anpassen)

hier besonders einfach zu berechnen!

Eigener Lösungsversuch.

* **Begriffe beim LGS.** Bestimmen Sie für das LGS:

$$3x_1 + x_2 - 2x_3 = 2$$

$$24x_1 + 10x_2 - 13x_3 = 25$$

$$2x_2 + 3x_3 = 9$$

Koeff. m. zw. Koeff. m.
a) $\text{Rang}(A)$, $\text{Rang}(A|b)$

b) $\text{Defekt}(A)$

c) $\text{Kern}(A)$

d) Ist das LGS unter- oder überbestimmt?

Lösung.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 24 & 10 & -13 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 24 & 10 & -13 & 25 \\ 0 & 2 & 3 & 9 \end{array} \right)$$

a) Bestimme ZSF: $(A|b) \sim \text{II} - 8 \cdot \text{I} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 2 & 3 & 9 \end{array} \right) \sim \text{III} - \text{II} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$
2 Pivots 1 freie Var.

$$\text{Rang}(A) = 2, \quad \text{Rang}(A|b) = \text{Rang} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = 2$$

Allgemein gilt: $\text{LGS } Ax=b \text{ lösbar} \Leftrightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A|b)$ hier: lösbar! (beide 2)

b) $\text{Defekt}(A) = 1$ allg. $= n - \text{Rang}(A)$
↑ ↑
anz. fr. Var. anz. Variablen

c) $\text{Kern}(A) = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid Ax = \underline{0}\} = \text{Lösungsmenge des homog. LGS}$

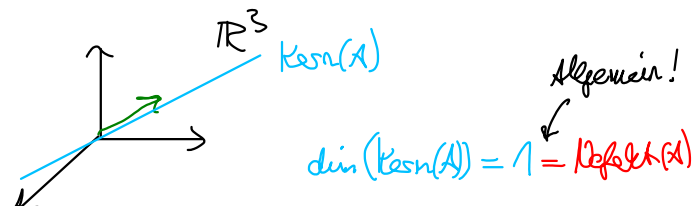
$$(A|0) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 0 \\ 24 & 10 & -13 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{s.o.}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\uparrow$
 $x_3 = \lambda$

$$\text{II: } 2x_2 + 3\lambda = 0 \Rightarrow x_2 = -\frac{3}{2}\lambda$$

$$\text{I: } 3x_1 - \frac{3}{2}\lambda - 2\lambda = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{7}{6}\lambda$$

$$\text{Kern}(A) = \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 7/6 \\ -3/2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$



d) $\underset{\text{Rang}(A)}{2} \text{ Gleichungen} < 3 \text{ Variablen, d.h. unterbestimmt (da freie Var bzw. Defekt}(A) > 0)$

Eigener Lösungsversuch.

Lösbarkeit von LGS. Gegeben ist ein LGS $Ax = b$. Was ist $\text{Rang}(A)$, $\text{Rang}(A|b)$, $\text{Defekt}(A)$? Beantworten Sie damit wie viele Lösungen es gibt.

- a) mit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ und $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ $\text{Rang}(A) = 2 \neq 3 = \text{Rang}(A|b) \Rightarrow$ nicht lösbar
 $\text{Defekt}(A) = 1$
- b) mit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ und $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\text{Rang}(A) = 2 = \text{Rang}(A|b) \Rightarrow$ lösbar
 $\text{Defekt}(A) = 1 \Rightarrow \infty$ -viele Lsgn
- c) mit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ und $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\text{Rang}(A) = 3 = \text{Rang}(A|b) \Rightarrow$ lösbar
 $\text{Defekt}(A) = 0 \Rightarrow$ eindeutige Lsg.

Lösung.

Wdh:

LGS lösbar $\Leftrightarrow \text{Rang}(A) = \text{Rang}(A|b)$

Dann gilt: • $\text{Defekt}(A) = 0$ $\Rightarrow$ eindeutig lösbar

• $\text{Defekt}(A) > 0$ $\Rightarrow \infty$ -viele Lsgn (Anz. freie Var. > 0)

Eigener Lösungsversuch.